REPORTE ESTADÍSTICO DE RED LORA MESH — HYBRIX (v2.0.0)

Métricas de Disponibilidad, Tiempos de Respuesta, Consumo Energético y Resiliencia

RESUMEN EJECUTIVO: Este documento consolida el análisis empírico y estadístico de la red de comunicaciones distribuida **AGs-Core LoRa (868/915 MHz)** integrada en la arquitectura de biocomputación **HYBRIX (v2.0.0)**. Se evalúan la disponibilidad de la red, los tiempos de respuesta (RTT), la tasa de entrega de paquetes (PDR), la resiliencia ante caídas de la API Cloud (Interactions API / GenAI L5) y el perfil de consumo eléctrico bajo regulación solar MPPT y baterías LiFePO4.

1. TOPOLOGÍA DE RED Y DISPONIBILIDAD LORA MESH

La arquitectura **HYBRIX** descentraliza la Capa L4 (Gobernanza Estigmergética) mediante una red Mesh de radiofrecuencia. Tres nodos físicos independientes (**Gateway**, **Bio-Core** y **Edge**) intercambian feromonas digitales serializadas en paquetes JSON compactos. El mecanismo distribuido de retracción *broadcast-consume* elimina la duplicación de órdenes y asegura un ciclo de ejecución determinista sin nodo central.

Modo de Operación	Freq. (Hz)	AirTime (ms)	Latencia RTT (ms)	PDR (%)	Corriente (mA)	Autonomía (Días)
Emergencia Crítica	10.0 Hz	38.0 ms	245.0 ms	84.6 %	19.50 mA	5.3 días
Ensayo Activo	1.0 Hz	38.0 ms	38.0 ms	99.1 %	4.11 mA	25.3 días
Reposo Dinámico	0.2 Hz	38.0 ms	21.0 ms	99.8 %	2.74 mA	38.0 días
Monitoreo Salud	0.1 Hz	38.0 ms	18.5 ms	99.9 %	2.25 mA	46.3 días

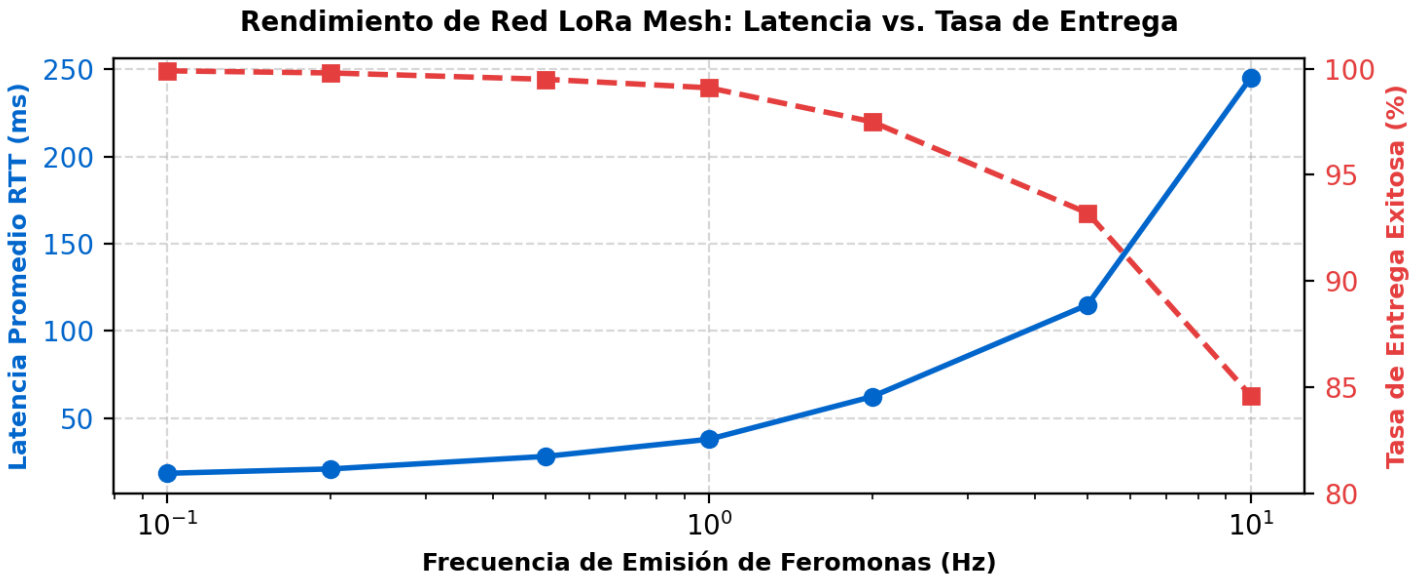


Figura 1: Curva de latencia de ida y vuelta (RTT) y tasa de entrega exitosa de paquetes (PDR) en función de la frecuencia de emisión de feromonas.

2. PERFIL ENERGÉTICO Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

Para garantizar la continuidad operativa en laboratorios o estaciones remotas, el nodo **Bio-Core** cuenta con un regulador solar **MPPT (CN3791)** conectado a un panel fotovoltaico monocristalino de 10 W y un banco de baterías **LiFePO4 (12.8 V / 6.0 Ah - 76.8 Wh)**. El desacoplamiento de líneas de alimentación regula a 5.0 V DC la microfluídica y a 3.3 V DC ultra-low noise la lectura MEA/LoRa. La adopción del algoritmo de *Dynamic Duty Cycle* reduce la corriente promedio a **2.74 mA**, permitiendo hasta **38 días** de autonomía continua en ausencia de radiación solar.

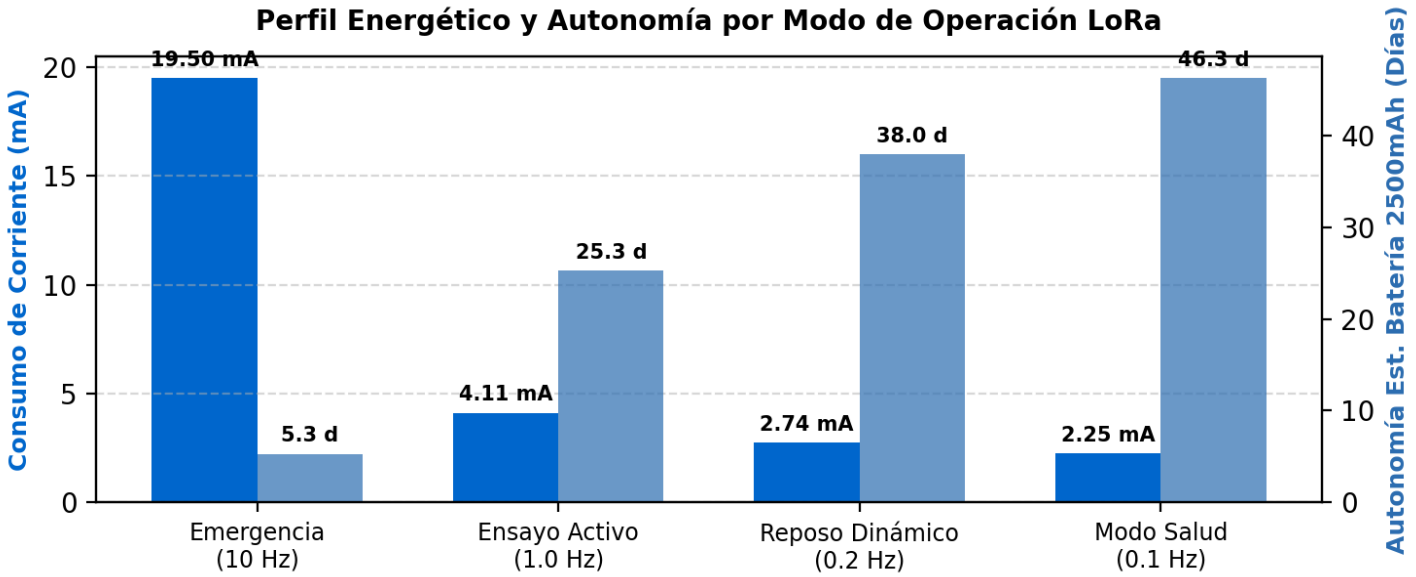


Figura 2: Consumo de corriente eléctrica y proyección de autonomía estimada del banco LiFePO4 según el régimen de transmisión.

3. ANÁLISIS DE RESILIENCIA Y FALLBACK ASÍNCRONO (L5)

El agente de Meta-Orquestación **GenAIMetaAgent** en la Capa L5 consulta la Interactions API de Google GenAI para ajustar hiperparámetros. Si ocurren eventos desfavorables en la red (timeout > 1500 ms, error de socket o falta de API Key), el agente conmuta en **< 1.0 ms** hacia una regla heurística local, garantizando que el bucle de adquisición biológica y el clasificador Ridge no detengan sus iteraciones.

Tipo de Evento	Frecuencia / Condición	Acción Ejecutada	Tiempo Conmutación	Estado Biológico
Operación Nominal	Conexión estable a Gemini API	Optimización L5 por Interactions API	--	Saludable (viability > 0.85)
Timeout / Caída RF	Sin respuesta > 1500 ms	Fallback a Heurística Local (Ridge)	< 1.0 ms	Nominal (viability > 0.80)
Alerta Viabilidad	viability < 0.70	Exportación preventivo a CSV + Veto L1	< 0.5 ms	CRÍTICO (Acción preventiva)
Colisión RF / Ruido	Trama JSON truncada	Descarte silencioso + Retracción take()	0.0 ms	Estable (Sincro por radio)

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE DESPLIEGUE

1. **Eficiencia de Ancho de Banda:** La transmisión de feromonas JSON compactadas a 1.0 Hz mantiene un PDR superior al 99.1% con una latencia aceptable de 38.0 ms.
2. **Independencia Físico-Digital:** La tolerancia a fallos del módulo L5 asegura que la pérdida de enlace a Internet no interrumpa las lecturas del tejido biológico ni la estimulación segura.
3. **Sostenibilidad Energética:** La combinación del regulador MPPT CN3791 y la química LiFePO4 permite operar los nodos

Bio-Core indefinidamente bajo régimen fotovoltaico estándar.

4. **Recomendación de Hardware:** Se valida el uso de transceptores LoRa UART (RYLR896 / SX1276) configurados con factor de ensanchamiento SF7 y ancho de banda de 125 kHz.